TP 2B

Mesurer et atténuer un bruit · avec un smartphone

45 min

Objectif : mesurer un niveau sonore et comparer l'efficacité de plusieurs isolants.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour réduire le bruit d'un compresseur, l'atelier veut l'enfermer dans un caisson. Avec quel matériau garnir le caisson ?

MATÉRIEL

- un smartphone avec l'application phyphox
- une boîte en carton
- un mètre ruban
- un haut-parleur relié à un GBF réglé à 1 000 Hz
- des plaques de polystyrène, de mousse et de laine de roche

SÉCURITÉ

On manipule la laine de roche avec des gants. Le volume reste modéré : jamais plus de 85 dB.

LE TÉLÉPHONE SONOMÈTRE

Ouvre l'application gratuite phyphox, puis « Amplitudes audio ». Le professeur l'a comparée une fois à un vrai sonomètre. Un téléphone est moins précis (à 3 dB près), mais il suffit pour comparer des situations.

Partie A · Le niveau selon la distance

1. Allume la source sans boîte.
2. Pose le téléphone, micro tourné vers la source, à 0,5 m, puis 1 m, puis 2 m. Note le niveau affiché.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 80 dB à 0,5 m ; 74 dB à 1 m ; 68 dB à 2 m. Bruit de la salle source éteinte : 45 dB.

Distance (m)	0,5	1	2
Niveau (dB)	**80**	**74**	**68**

1 Complète le tableau. Que devient le niveau quand on s'éloigne ? ANA

Il diminue : environ 6 dB de moins chaque fois que la distance double.

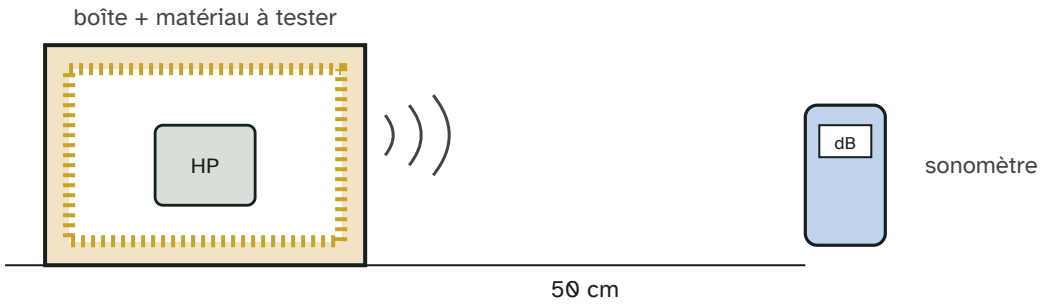
TP 2B

Mesurer et atténuer un bruit · avec un smartphone

45 min

Objectif : mesurer un niveau sonore et comparer l'efficacité de plusieurs isolants.

Partie B · Les isolants



Le montage.

1. Pose la source dans la boîte vide, ferme le couvercle, mesure à 50 cm.
2. Recommence en garnissant la boîte de polystyrène, puis de mousse, puis de laine de roche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : sans boîte : 80 dB ; carton seul : 74 dB ; carton + polystyrène : 68 dB ; carton + mousse : 65 dB ; carton + laine de roche : 58 dB.

Situation	Niveau (dB)	Atténuation (dB)
sans boîte	80	0
carton seul	74	6
carton + polystyrène	68	12
carton + mousse	65	15
carton + laine de roche	58	22

2. Complète le tableau. L'atténuation est la différence avec le niveau sans boîte. RÉA

3. Classe les matériaux du moins efficace au plus efficace. ANA

Carton seul, polystyrène, mousse, laine de roche.

4. Les matériaux les plus efficaces sont-ils durs et lisses, ou mous et poreux ? ANA

Mous et poreux : ils absorbent l'énergie du son.

5. Retour à la situation : quel matériau conseilles-tu pour le caisson du compresseur ? Justifie avec tes mesures. COM

La laine de roche : elle atténue le bruit de 22 dB, plus que les autres matériaux testés.